

Notas de Aula

FISD75 — 2026.2

A Física e o conceito de medição

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

1 A Física e o conceito de medição

1.1 Introdução

Nesta primeira aula, discutiremos o que entendemos por Física, como transformamos uma interação com a natureza em uma medição e por que precisamos de um sistema comum de unidades. Esses três temas estão ligados. Uma teoria física associa conceitos e estruturas matemáticas a sistemas naturais; a medição conecta essas estruturas à experiência; e as unidades permitem que resultados obtidos por pessoas e laboratórios diferentes sejam comparados. Os capítulos iniciais de Halliday, Resnick e Walker e de Nussenzveig apresentam essa relação entre grandezas, medidas e unidades no contexto da mecânica [1, 2].

Adotaremos uma perspectiva operacional, mas não puramente instrumental. Isto é, levaremos a sério as operações pelas quais obtemos dados, sem supor que uma teoria seja apenas uma tabela de resultados experimentais. Conceitos como corpo, partícula, campo, estado e espaço-tempo são construções teóricas: eles organizam os dados, permitem previsões e, em muitos casos, descrevem entidades que não observamos diretamente. Ao longo da aula, distinguiremos três níveis:

1. o sistema natural, que existe e evolui independentemente de nossa descrição;
2. a interação experimental, por meio da qual produzimos registros;
3. o modelo físico, que representa certos aspectos do sistema por conceitos e estruturas matemáticas.

Essa distinção será importante para evitarmos duas identificações apressadas: o modelo não é o próprio objeto, e o número registrado por um instrumento não é, sozinho, toda a realidade do sistema.

1.2 A Física como ciência natural

Chamamos de ciência natural uma investigação sistemática de fenômenos que não dependem de nossa vontade para existir. A Física procura identificar regularidades, formular

grandezas mensuráveis e construir leis matemáticas capazes de explicar e prever fenômenos. Sua especificidade histórica não está em possuir um único “método científico”, mas na combinação progressiva de observação, experimentação, idealização, matematização e crítica pública dos resultados.

1.2.1 Um percurso histórico: da Grécia antiga a Newton

Na Grécia antiga, os filósofos pré-socráticos buscaram explicar a natureza por princípios internos à própria natureza. Em vez de atribuir cada acontecimento a uma ação particular dos deuses, procuraram elementos, movimentos e regularidades capazes de explicar diferentes fenômenos. Essa mudança não produziu imediatamente a Física moderna, mas estabeleceu a ideia de que a natureza poderia ser inteligível.

Platão destacou a diferença entre o mundo sensível, sujeito à mudança, e as formas inteligíveis. As Formas platônicas não eram simplesmente “estruturas mentais” no sentido moderno; eram tomadas como objetos inteligíveis com estatuto próprio. Ainda assim, a imagem de uma passagem do sensível ao inteligível é útil para pensarmos como a Física substituiu um objeto concreto por uma representação conceitual e matemática [7]. Aristóteles, por sua vez, organizou uma filosofia natural abrangente. Em sua *Física*, o movimento era explicado por noções como natureza, lugar natural e diferentes tipos de causa. Sua descrição era predominantemente qualitativa, embora áreas como astronomia, óptica, estática e hidrostática já recorressem intensamente à geometria. Arquimedes é um exemplo decisivo dessa tradição matemática, ao tratar alavancas, centros de gravidade e flutuação.

A Idade Média não foi apenas um intervalo de preservação passiva. No mundo islâmico, traduções, comentários e investigações originais desenvolveram astronomia, matemática e óptica. Ibn al-Haytham, por exemplo, combinou geometria, observação e experimentos no estudo da luz e da visão. A circulação posterior desses textos em latim alimentou a filosofia natural europeia. Nas universidades medievais, autores como João Buridan e Nicole Oresme criticaram aspectos da dinâmica aristotélica. A teoria do *impetus* procurava explicar por que um projétil continua em movimento depois de perder contato com quem o lançou, e Oresme empregou representações geométricas para comparar intensidades e movimentos. Essas ideias não eram ainda a inércia newtoniana, mas mostram que a filosofia natural medieval era dinâmica e internamente crítica [3, 4].

Entre os séculos XVI e XVII, a astronomia e o estudo do movimento foram reorganizados. Copérnico apresentou o modelo heliocêntrico; Kepler descreveu as órbitas planetárias por leis matemáticas; Galileu investigou queda, projéteis e movimento relativo, combinando idealizações, argumentos matemáticos, observações e experiências. Não devemos reduzir essa transformação à simples frase “Galileu inventou o método experimental”. O ponto central é que a experiência passou a ser planejada e interpretada por modelos matemáticos cada vez mais precisos [5, 11].

Newton reuniu resultados da mecânica terrestre e da astronomia nos *Principia*, de 1687. As mesmas leis do movimento e da gravitação passaram a explicar, dentro de uma única estrutura, a queda de corpos e as órbitas dos planetas. Essa síntese marcou uma mudança de escala na pretensão de universalidade da Física: leis expressas matematicamente poderiam valer para fenômenos muito diferentes e em regiões muito distantes [6, 12]. Ao mesmo tempo, Newton continuava a chamar sua atividade de *filosofia natural*; a separação institucional entre Física e Filosofia consolidou-se apenas mais tarde.

1.2.2 Do sistema natural ao modelo

Observe o esquema abaixo:

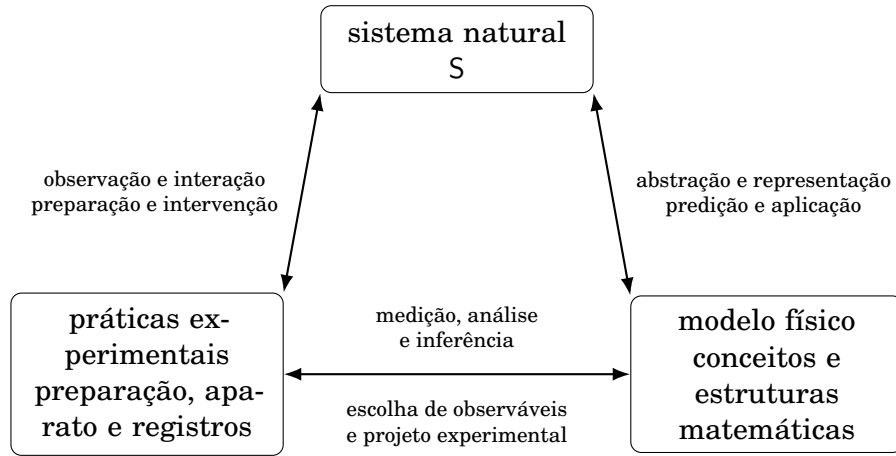


Figura 1: Ciclo de construção, uso e teste de um modelo físico. No processo de investigação, cada etapa condiciona as seguintes e pode levar à revisão das anteriores.

Este esquema é uma forma cíclica de representar o que realizamos em física: O modelo não surge exclusivamente de uma coleção de dados: conceitos prévios, analogias, princípios matemáticos, idealizações e teorias já estabelecidas participam de sua construção. Ao mesmo tempo, o modelo orienta o retorno ao sistema natural, pois determina quais observáveis procuramos, quais experimentos planejamos e quais resultados esperamos.

Na Figura 1, o sistema natural representa aquilo que queremos conhecer. As práticas experimentais incluem a preparação do sistema, sua interação com o aparato e a produção de registros, como posições de ponteiros, contagens, imagens, pulsos elétricos ou arquivos digitais. O modelo reúne nossas estruturas conceituais e matemáticas. A seta de representação pode ser expressa, esquematicamente, por

$$\Phi_C : S \dashrightarrow \mathcal{M}, \quad (1)$$

em que $\mathcal{M}$ é o espaço de modelos admissíveis e $\mathcal{C}$ reúne o contexto da descrição: escala, preparação, observáveis, precisão e objetivos. Usamos uma seta tracejada para enfatizar que Φ_C é um mapeamento parcial, contextual e revisável, não uma cópia completa do sistema. Os dados restringem os modelos possíveis, mas não os determinam sozinhos. No sentido inverso, o modelo produz previsões, orienta intervenções e até participa da definição do que contará como dado relevante. Quando previsões e medições entram em conflito de maneira controlada, revisamos o aparato, as hipóteses auxiliares ou o próprio modelo, reiniciando o ciclo.

Um mesmo objeto natural pode ser representado de maneiras diferentes. Uma bola pode ser tratada como corpo material deformável, corpo rígido, partícula pontual, distribuição contínua de massa ou sistema quântico composto. Cada representação escolhe certos observáveis e uma escala de validade. A partícula pontual, por exemplo, não afirma que a bola não possui tamanho; afirma que, para o problema em questão, seu tamanho não altera os resultados dentro da precisão desejada.

Essa discussão toca alguns temas clássicos da filosofia:

- a distinção platônica entre o sensível e o inteligível ajuda a destacar que o objeto concreto e sua forma conceitual não são idênticos;
- a distinção kantiana entre fenômeno e númeno lembra que nosso conhecimento empírico é conhecimento do objeto tal como aparece sob condições de experiência, e não uma visão direta da “coisa em si” [8];
- o realismo científico sustenta, em linhas gerais, que nossas melhores teorias podem fornecer conhecimento também sobre aspectos não diretamente observáveis;
- o empirismo construtivo exige, de modo mais cauteloso, que uma teoria seja empiricamente adequada aos fenômenos observáveis;
- o operacionalismo enfatiza que o significado empírico de uma grandeza depende das operações empregadas para medi-la [9, 10].

Não precisamos escolher definitivamente uma dessas posições para começar a fazer Física. Precisamos, porém, reconhecer que toda observação é mediada por conceitos, instrumentos, procedimentos de calibração e hipóteses auxiliares.

1.2.3 Sistema, observador e observável

Em nosso vocabulário, adotaremos três primitivas conceituais:

Sistema físico S: a parte da natureza que delimitamos para estudo, incluindo as condições de contorno relevantes.

Observador $\mathcal{O}$: o agente físico que especifica um referencial, controla um aparato e registra resultados. O observador pode ser uma pessoa, mas, na teoria, é representado por sua relação física com o sistema e pelos procedimentos adotados.

Observável A : uma propriedade à qual associamos um procedimento de medição e um conjunto de resultados possíveis.

Essas entidades são “metafísicas” apenas em um sentido didático: são elementos básicos de nossa ontologia de trabalho. Na filosofia, o termo *metafísico* possui compromissos mais fortes, e não devemos supor que sistema, observador e observável tenham exatamente o mesmo estatuto em todas as teorias. Na mecânica clássica, o estado do sistema pode ser representado por posições e momentos; na teoria quântica, o estado, o observável e o processo de medição entram no formalismo de maneira diferente.

1.2.4 Objetividade, universalidade e domínio de validade

Queremos que uma teoria não dependa das preferências pessoais de quem mede. Isso não significa que todos os observadores devam registrar os mesmos números para todos os observáveis. Uma diferença causada pelo referencial adotado não é uma diferença de “opinião”. Dois observadores em movimento relativo podem atribuir posições e velocidades diferentes ao mesmo corpo, embora ambos realizem corretamente suas medições.

Para identificarmos o conteúdo objetivo da teoria, procuramos observáveis, relações ou afirmações físicas que permaneçam invariantes para uma classe bem definida de observadores. Na mecânica clássica, observadores inerciais relacionados pelas transformações de Galileu

concordam, por exemplo, com intervalos de tempo, distâncias relativas e acelerações. Posição e velocidade, por outro lado, dependem do referencial.

As leis de conservação oferecem outro exemplo importante. Os valores numéricos da energia e do momento angular podem depender do referencial e da origem escolhida. Entretanto, se um sistema isolado é conservativo e as grandezas são definidas de maneira consistente, todos os observadores inerciais concordarão com a afirmação de que elas não variam durante o movimento. Assim, eles podem atribuir valores diferentes à energia total ou ao momento angular, mas concordarão que as diferenças entre dois instantes se anulam. Nesse caso, o conteúdo invariante não é necessariamente um número isolado, mas uma relação física, como a conservação de uma grandeza.

Essa forma de objetividade possui um preço: precisamos especificar quais observadores são considerados equivalentes pela teoria. Na mecânica newtoniana, restringimos essa classe aos observadores em referenciais inerciais. Para eles, as leis de Newton mantêm a mesma forma. Um observador acelerado ainda pode descrever o movimento, mas deverá introduzir forças de inércia, e as equações já não conservarão sua forma mais simples.

Portanto, a objetividade alcançada pela mecânica não é plenamente universal: ela vale diretamente para uma classe restrita de observadores e para um domínio limitado de sistemas e escalas. Teorias posteriores ampliam ou reformulam essa classe. Essa é uma das razões pelas quais trabalhamos com uma hierarquia de teorias, explicitando em cada caso os observadores admissíveis, os observáveis relevantes e o domínio de validade.

1.2.5 Um panorama das teorias físicas

Podemos organizar parte do panorama atual da seguinte maneira:

- **Mecânica newtoniana:** descreve corpos em velocidades pequenas quando comparadas a c , em regimes nos quais efeitos quânticos e gravitacionais relativísticos são desprezíveis. Os referenciais inerciais são relacionados pelas transformações de Galileu.
- **Relatividade restrita:** substitui a relatividade de Galileu pela de Lorentz e unifica espaço e tempo no espaço-tempo. Sua formulação básica privilegia referenciais inerciais, mas ela também pode descrever observadores acelerados; a aceleração, por si só, não exige Relatividade Geral.
- **Relatividade Geral:** descreve a gravitação por meio da geometria dinâmica do espaço-tempo. Permite coordenadas gerais e relaciona localmente gravidade e aceleração pelo princípio de equivalência. Ela não é apenas uma extensão destinada a “incluir observadores acelerados”.
- **Física quântica:** descreve estados, observáveis e probabilidades de resultados em escalas nas quais a constante de Planck não pode ser desprezada. A teoria quântica de campos combina princípios quânticos e relatividade restrita e sustenta o Modelo Padrão das partículas elementares.

1.3 O conceito de medição

Medir é executar um processo experimental para atribuir um ou mais valores a uma grandeza. Uma medição inclui a definição do que será medido, a preparação do sistema, o aparato, a calibração, o modelo que converte indicações em valores e a avaliação da incerteza.

Essa visão acompanha o Vocabulário Internacional de Metrologia e o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição [13, 14].

1.3.1 Medição seletiva e espectro

Começemos por uma medição simples, ou seletiva, de um observável A . Representaremos o processo por

$$M_A : (S, P, \mathcal{O}, \mathcal{I}) \mapsto m \in E_A, \quad (2)$$

em que P é a preparação, $\mathcal{I}$ descreve o instrumento, m é o resultado e E_A é o *espectro* de resultados possíveis. Para um observável escalar, frequentemente temos $E_A \subseteq \mathbb{R}$. O conjunto pode ser contínuo, como um intervalo de posições, ou discreto, como uma contagem. Em situações mais gerais, o resultado pode ser vetorial, tensorial, ordinal ou categórico; por isso, a identificação de toda medição com a escolha de um número real é uma simplificação útil, mas não uma definição universal.

Também precisamos distinguir três coisas:

1. a *indicação* do instrumento, como a posição de um ponteiro ou uma tensão;
2. o *valor medido*, obtido da indicação por calibração e por um modelo;
3. o *resultado de medição*, que deve incluir o valor e a informação necessária sobre sua incerteza.

O instrumento mede por interação. Um termômetro troca energia com o corpo; uma régua exige um procedimento de alinhamento e leitura; um fotodetector absorve ou converte radiação. A qualidade da medição depende de conhecermos suficientemente essa interação.

1.3.2 Aleatoriedade, repetição e ensemble

Uma medição repetida pode produzir resultados diferentes. Na Física clássica ideal, uma variável seria determinada pelo estado exato do sistema; a dispersão observada pode vir de condições iniciais desconhecidas, ruído, resolução finita, ambiente ou preparação imperfeita. Na teoria quântica usual, mesmo uma preparação completa pode fornecer apenas probabilidades para diferentes resultados. Portanto, devemos dizer com cuidado que uma medição seletiva *pode* ser aleatória; ela não é necessariamente aleatória em todo modelo físico.

Para estudar essa variabilidade, repetimos o procedimento N vezes. Podemos preparar o mesmo sistema novamente antes de cada medida ou usar N cópias preparadas do mesmo modo. Esse conjunto conceitual de repetições é um *ensemble*. A interpretação estatística mais simples supõe que os ensaios sejam independentes e identicamente distribuídos. Se a temperatura deriva, o instrumento envelhece ou uma medida altera a preparação seguinte, essa hipótese falha e precisamos modelar correlações e tendências.

Se os resultados possíveis forem a_j com probabilidades p_j , o valor esperado do observável é

$$\mu_A = \sum_j p_j a_j, \quad (3)$$

para um espectro discreto. Para um espectro contínuo, substituímos a soma pela integral $\mu_A = \int_E a p(a) da$. O valor esperado caracteriza a distribuição; ele não precisa coincidir com nenhum resultado individual.

1.3.3 Média, dispersão e incerteza estatística

Dados resultados $m_1, \dots, m_N$, usamos a média amostral

$$\bar{m} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N m_i \quad (4)$$

como estimativa do valor esperado, desde que a preparação e o procedimento permaneçam estáveis. A dispersão dos resultados individuais é estimada pelo desvio padrão amostral

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (m_i - \bar{m})^2}. \quad (5)$$

O desvio padrão s responde à pergunta: “quanto variam, tipicamente, os resultados individuais?”. Já a incerteza estatística da média, para ensaios independentes, é estimada por

$$u_A(\bar{m}) = \frac{s}{\sqrt{N}}. \quad (6)$$

Essa quantidade, também chamada erro padrão da média em cursos introdutórios, responde a outra pergunta: “com que precisão estimamos a média da distribuição?”. Aumentar N reduz $u_A(\bar{m})$ aproximadamente como $N^{-1/2}$, mas não reduz o desvio padrão dos resultados individuais nem corrige um viés sistemático. Se as medidas forem correlacionadas, a expressão (6) subestima a incerteza e devemos considerar a covariância ou um número efetivo de amostras.

Essa distinção é especialmente importante em Física quântica. Muitas repetições permitem estimar com precisão o valor esperado de um observável, mas não fazem desaparecer a distribuição física dos resultados possíveis de uma única medida.

1.3.4 Erro, viés e incerteza

Em linguagem informal, costumamos escrever

$$\text{erro total} = \text{erro aleatório} + \text{erro sistemático}. \quad (7)$$

Essa decomposição pode ser útil para pensar nas causas de uma diferença, mas não é, em geral, uma regra para somar incertezas. Em metrologia, o *erro de medição* é a diferença entre um valor medido e um valor de referência. O erro exato costuma ser desconhecido; se o conhecessemos, aplicaríamos uma correção. A *incerteza* quantifica a dispersão dos valores que podem razoavelmente ser atribuídos ao mensurando com a informação disponível.

Chamamos de *viés* uma tendência persistente do estimador. Ele pode ser produzido por calibração inadequada, zero deslocado, método incompleto, deriva, influência ambiental ou uma aproximação teórica. Repetir muitas vezes a mesma medição reduz a incerteza estatística da média, mas não remove automaticamente o viés. Devemos calibrar, corrigir efeitos conhecidos e atribuir incerteza às correções.

O GUM classifica os modos de avaliação das componentes de incerteza em:

Tipo A: avaliação por análise estatística de séries de observações;

Tipo B: avaliação por outras informações, como certificados de calibração, resolução do instrumento, especificações, dados anteriores e modelos físicos.

Tipo A não é sinônimo perfeito de “erro aleatório”, e Tipo B não é sinônimo perfeito de “erro sistemático”. A classificação descreve como avaliamos a incerteza, não a natureza ontológica da fonte. Se $y = f(x_1, \dots, x_n)$, a aproximação linear para a incerteza padrão combinada é

$$u_c^2(y) = \sum_i c_i^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i < j} c_i c_j u(x_i, x_j), \quad c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad (8)$$

em que $u(x_i, x_j)$ são covariâncias. Para duas componentes independentes já expressas na mesma unidade, a forma simplificada é

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}, \quad (9)$$

e não $u_A + u_B$. Somamos linearmente apenas em estimativas conservadoras específicas ou quando o modelo de dependência assim exige.

1.3.5 Como apresentar um resultado

Um resultado deve identificar o mensurando, o valor, a unidade, a incerteza e, quando necessário, o procedimento e a probabilidade de abrangência. Uma forma comum é

$$q = (q_{\text{corr}} \pm U) [q], \quad U = k u_c, \quad (10)$$

em que q_{corr} inclui as correções conhecidas, u_c é a incerteza padrão combinada, k é um fator de abrangência e $[q]$ é a unidade. Para uma distribuição aproximadamente normal, $k \approx 2$ é frequentemente associado a uma probabilidade de abrangência próxima de 95%, mas essa associação depende do modelo e dos graus de liberdade. Devemos declarar o valor de k ou a probabilidade adotada e arredondar o valor de modo compatível com a incerteza.

1.4 Sistemas de unidades

Uma grandeza física combina um valor numérico e uma unidade. Escreveremos

$$Q = \{Q\}[Q], \quad (11)$$

em que $\{Q\}$ é o valor numérico e $[Q]$ é a unidade. Ao mudarmos a unidade, o número muda, mas a grandeza física não. Uma mesa de comprimento 2 m também possui comprimento 200 cm.

Um sistema de unidades escolhe unidades de referência e regras para formar unidades derivadas. Ao longo da história, encontramos sistemas locais, o sistema inglês, os sistemas CGS e MKS e, atualmente, o Sistema Internacional de Unidades. Um sistema comum reduz ambiguidades, permite rastreabilidade metrológica e torna comparáveis resultados científicos, industriais e comerciais.

1.4.1 Grandezas de base do SI

O SI mantém sete grandezas de base e suas unidades correspondentes:

Grandeza de base	Unidade SI	Símbolo
tempo	segundo	s
comprimento	metro	m
massa	quilograma	kg
corrente elétrica	ampere	A
temperatura termodinâmica	kelvin	K
quantidade de substância	mol	mol
intensidade luminosa	candela	cd

Essas grandezas são chamadas *de base* por convenção metrológica; não afirmamos que sejam os únicos observáveis fundamentais da natureza. Velocidade, força, energia, carga e pressão são grandezas derivadas. Por exemplo,

$$[v] = \text{m s}^{-1}, \quad [F] = \text{N} = \text{kg m s}^{-2}, \quad [E] = \text{J} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}. \quad (12)$$

As dimensões correspondentes são, respectivamente, LT^{-1} , MLT^{-2} e ML^2T^{-2} . A homogeneidade dimensional é uma condição necessária para uma equação física: termos somados devem possuir a mesma dimensão. Ela não prova que uma equação seja correta, mas detecta muitos erros e ajuda a construir relações de escala.

1.4.2 O SI definido por constantes

Desde 20 de maio de 2019, o SI é definido fixando valores numéricos exatos para sete constantes. A edição vigente da Brochura do SI, atualizada em 2026, apresenta a definição completa [15]. As constantes são:

Constante	Símbolo	Valor numérico exato
frequência hiperfina do césio-133	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	9 192 631 770 Hz
velocidade da luz no vácuo	c	299 792 458 m s ⁻¹
constante de Planck	h	6,626 070 15 × 10 ⁻³⁴ J s
carga elementar	e	1,602 176 634 × 10 ⁻¹⁹ C
constante de Boltzmann	k_{B}	1,380 649 × 10 ⁻²³ J K ⁻¹
constante de Avogadro	N_{A}	6,022 140 76 × 10 ²³ mol ⁻¹
eficácia luminosa de radiação definida	K_{cd}	683 lm W ⁻¹

Fixar uma constante não significa que a medimos sem incerteza em qualquer experimento. O valor numérico da constante é exato *por definição*; a realização prática da unidade continua sujeita a incerteza experimental. Também não existe uma correspondência exclusiva entre uma constante e uma unidade: a realização de uma unidade pode depender de várias constantes e de unidades já realizadas.

1.4.3 Relatividade, Física quântica e os padrões modernos

As definições atuais refletem duas mudanças conceituais do século XX.

Primeiro, a relatividade restrita atribui à velocidade da luz no vácuo o mesmo valor para todos os referenciais inerciais. Ao fixarmos c , ligamos a unidade de comprimento à unidade de tempo. O metro pode ser realizado pela distância percorrida pela luz no vácuo durante

1/299 792 458 de segundo. Na metrologia moderna, medir comprimento com interferometria é, em grande parte, medir frequências e tempos com enorme precisão.

Segundo, a Física quântica fornece fenômenos extremamente reprodutíveis. O segundo é ligado à frequência da transição hiperfina do estado fundamental do átomo de césio-133. Pela relação de Planck,

$$E = h\nu, \quad (13)$$

frequência e energia estão conectadas. A definição do quilograma fixa h ; uma de suas realizações emprega a balança de Kibble, que compara potência mecânica e potência elétrica. Os padrões elétricos exploram os efeitos Josephson e Hall quântico, relacionados a h e e . Fixar e fundamenta o ampere, e fixar k_B relaciona temperatura e energia térmica. O mol é definido por um número exato de entidades elementares, por meio de N_A .

Assim, padrões que antes dependiam de artefatos materiais ou propriedades particulares de uma amostra passaram a depender de constantes e fenômenos universais. Isso não significa que Relatividade e Física quântica tenham determinado sozinhas todo o SI: a escolha das sete grandezas de base possui uma história convencional, e a candela incorpora também a resposta luminosa humana. Significa que a realização contemporânea das unidades explora nossa melhor compreensão física da natureza.

A energia continua sendo uma grandeza derivada, medida em joules. Em física atômica e de partículas, usamos também o elétron-volt, unidade aceita para uso com o SI:

$$1 \text{ eV} = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad (14)$$

relação exata porque o valor de e é exato no SI. Em relatividade e teoria quântica de campos, é comum adotar unidades naturais, como $c = \hbar = 1$. Essa escolha simplifica equações, mas não substitui o SI na comunicação metrológica: ela apenas expressa todas as grandezas em termos de uma escala conveniente.

1.4.4 Unidades, conversões e rastreabilidade

Uma equação física deve ser independente da unidade escolhida, mas seu uso numérico exige consistência. Se misturarmos quilômetros, metros, horas e segundos sem conversão, produzimos um erro de cálculo, não uma nova Física. Fatores de conversão são identidades, como

$$1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}, \quad 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}. \quad (15)$$

Rastreabilidade significa que um resultado pode ser relacionado a uma referência por uma cadeia documentada e ininterrupta de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza. Não basta escrever “em metros”: precisamos saber como o instrumento foi calibrado, em que condições foi usado e qual incerteza acompanha o resultado.

1.5 Conclusão

Nesta aula, vimos que a Física não é uma coleção de fatos prontos, mas uma prática de construção e teste de representações da natureza. Partimos de sistemas naturais, produzimos registros por interações experimentais e organizamos esses registros por conceitos e modelos matemáticos. O percurso histórico da filosofia natural à mecânica newtoniana mostra que matematização, experiência e debate filosófico se desenvolveram conjuntamente.

Também definimos sistema, observador e observável como elementos de nossa descrição. A objetividade não exige que todos os observadores obtenham os mesmos números brutos; exige que suas descrições sejam relacionadas pelas transformações da teoria e que concordem nas previsões invariantes. Como ainda não dispomos de uma teoria única para todos os fenômenos, trabalhamos com uma hierarquia de teorias efetivas e explicitamos seus domínios de validade.

Por fim, distinguimos resultado individual, média, desvio padrão e incerteza da média. A repetição reduz certas componentes estatísticas, mas não elimina vieses ou incertezas de calibração. Um resultado físico completo inclui valor, unidade e incerteza. O SI fornece a linguagem comum para esses resultados e, em sua forma moderna, ancora as unidades em constantes e fenômenos universais associados à relatividade e à Física quântica. Nas aulas seguintes, essa linguagem permitirá formular as grandezas cinemáticas e as leis da mecânica de maneira quantitativa e comparável.

Bibliografia

- [1] D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, *Fundamentos de Física, volume 1: Mecânica*, 10^a ed., LTC, Rio de Janeiro, 2016.
- [2] H. M. Nussenzveig, *Curso de Física Básica, volume 1: Mecânica*, 5^a ed., Blucher, São Paulo, 2013.
- [3] D. C. Lindberg, *The Beginnings of Western Science*, 2nd ed., University of Chicago Press, Chicago, 2007.
- [4] E. Grant, *The Foundations of Modern Science in the Middle Ages*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
- [5] G. Galilei, *Two New Sciences*, tradução de S. Drake, University of Wisconsin Press, Madison, 1974 [original de 1638].
- [6] I. Newton, *The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy*, tradução de I. B. Cohen e A. Whitman, University of California Press, Berkeley, 1999 [original de 1687].
- [7] A. Silverman, “Plato’s Middle Period Metaphysics and Epistemology”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- [8] I. Kant, *Critique of Pure Reason*, tradução e edição de P. Guyer e A. W. Wood, Cambridge University Press, Cambridge, 1998 [originais de 1781 e 1787].
- [9] P. W. Bridgman, *The Logic of Modern Physics*, Macmillan, New York, 1927.
- [10] A. Chakravartty, “Scientific Realism”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- [11] P. Machamer e B. Hepburn, “Galileo Galilei”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2025.
- [12] E. Schliesser e G. E. Smith, “Newton’s Philosophy”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- [13] Joint Committee for Guides in Metrology, *International Vocabulary of Metrology—Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM)*, JCGM 200:2012, 3rd ed., [doi:10.59161/JCGM200-2012](https://doi.org/10.59161/JCGM200-2012).

- [14] Joint Committee for Guides in Metrology, *Evaluation of Measurement Data—Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*, JCGM 100:2008, [doi:10.59161/JCGM100-2008E](https://doi.org/10.59161/JCGM100-2008E).
- [15] Bureau International des Poids et Mesures, *The International System of Units (SI Brochure)*, 9th ed., atualização de 2026, [doi:10.59161/AUEZ1291](https://doi.org/10.59161/AUEZ1291).